验期间，A 柱(柱高 3.5 m，柱径为 26 mm)的界面处积累了约 100 ml 的黑色片状污物[23]。

当脉冲柱以水相为连续相在不锈钢筛板段运行时，有机物质(包括界面污物)会粘附在不锈钢筛板板面上，由于改变了筛板的润湿性能，会造成传质效率和液泛容量的降低[2,9]。

文献[25]提供了一种减少柱内界面污物的措施，即向以有机相为连续相的第一循环萃取——洗涤柱的洗涤液中加入 2×10^{-5} g/L 细滑石粉或皂土，可以大大减少污物在界面处的数量，污物同滑石粉一道随水相废液排走。加入的滑石粉不会影响铀的萃取，也不会吸附裂变产物。

汉福特厂的运行经验认为，克服界面污物问题的最有效的方法是使两相界面位于柱子的另一端，使它与产品液流的出口端离得很远。这样使得污物随废液一道排出，因而产品不受污染。这一方法在汉福特厂应用得卓有成效[2]。

第四节　离心萃取器

随着动力堆、快中子增殖堆的发展，有一些高燃耗、高浓缩铀的高钚含量的乏燃料需要处理。由于燃耗的提高和易裂变材料含量的增加，给乏燃料后处理带来了一系列问题，其中最主要的是溶剂的辐照损伤和临界安全问题。众所周知，离心萃取器是利用离心力促使两相运动和分离。由于离心力比重力大得多，所以两相分离得很迅速很彻底，两相物料的停留时间很短、存留量很小，因此离心萃取器能同时满足减轻溶剂辐照损伤并保证临界安全的要求，而且具有相当大的处理能力。

随着生产和科研工作的发展，已研究出许多种类的离心萃取器。按照两相接触方式区分为连续接触式和逐级接触式两种，按照轴的安装方式可分为立式和卧式，按转鼓的转速可分为高速(几万转/min)和低速(几千转/min)，按装置中所含有的几何级数可分为单台单级和单台多级。

研制和应用最早的是美国的 SRL 型离心萃取器，它是为处理辐照燃料而研制的。其单级结构如图 11-6 所示[3,9]。这种萃取器于 1966 年 10 月安装于萨凡那河厂 Purex 流程第一循环替代 24 级的混合澄清槽。

这台由 18 个单级组成的离心萃取器共分为 3 组，每组 6 个单级。每级转鼓的直径为254 mm，由交流电机带动，转速为 1 745 转/min。

SRL 型离心萃取器主要由混合

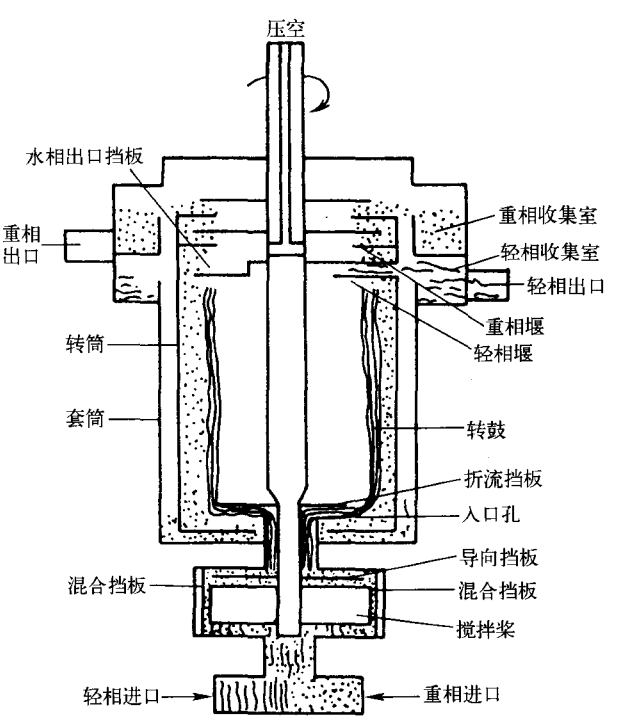


图 11-6　SRL 型离心萃取器

室、转鼓、轴和外壳组成。轻的有机相和重的水相皆从相邻级进入混合室内，混合室中的搅拌桨将两相剧烈混合并送入混合室上方的小室，在小室中液流沿导向挡板径向地向轴运动。导向板将一部分转动能变为压力，这样，混合相经过一个环形孔射入离心转鼓。一个导向板将混合相向外折流，混合相通过导向板的加速，在200～400倍于重力加速度的强离心场内实现两相很快分离。轻相聚集在轴的周围，通过一环形堰从4个通道径向流出。水相聚集于转鼓内层，通过环形堰再经过水相堰及液封管流出。水相和有机相都收集在外壳的环形小室中，然后再导入相邻的级中。

在水相导出系统的液封管上可引入空气进行压力调节。根据两相的比重、流比和总流量借助这种压力来调整水相堰的高度，提高压力会使水相堰增高，这样可调节相界面的位置。将相界面调节到合适的位置，可使流出液不产生相夹带。

SRL型离心萃取器的搅拌桨和转鼓都固定于轴上。外壳上设有两相液体的进出口管和收集室。该离心萃取器已应用于Purex流程，其流量为2.5～15 m^3/h，其日处理能力可达26 tU/d[3,21]。SRL型离心萃取器运行效果良好。

为了处理高钚浓度的料液，阿贡国家实验室研制了ANL型离心萃取器。它是SRL型的改进型，基本工作原理和结构相同，只有长径比较SRL型大，转速也高些。通过减小径向尺寸可以增加临界安全性，提高转速和加长转鼓长度来保持较高的相分离能力的物料通过量。

此后，阿贡又研制出了高速环形离心萃取器。它取消了混合室、搅拌桨和转筒入口喷嘴，靠转鼓和外壳之间的环隙使两相混合和分离。

法国、德国、俄罗斯、英国、印度等一些国家都研制并应用了离心萃取器[10]。法国圣戈班—罗巴泰尔公司研制的SGN-Robatel型8～10级离心萃取器，成功地运行于后处理厂，取得了许多经验。下面介绍一下这种萃取器的结构和技术特性[26]。

SGN-Robatel核型离心萃取器是悬吊式的，电机在萃取器上方，与转鼓同轴。图11-7是一台8级核型离心萃取器的示意图。图11-8是法国圣戈班—罗巴泰尔LX系列离心萃取器的内部结构局部放大图。这种萃取器主要由一个转筒，在转筒上安装有若干级，每一级由一个混合室和一个澄清室组成。

中心轴固定在萃取器的外套筒上，搅拌圆盘固定在中心轴上，在搅拌圆盘的上方和下方各装有一块混合相叶轮盖板。由于转筒同搅拌圆盘之间以很高的相对速度在运动，这样就在混合室中使两相充分混合，又产生了很强的唧送作用，使两相分别地流入下一级。

在澄清室内有两个溢流斜槽，一个斜槽走轻相，一个走重相，两相界面由环形堰控制。轻相从轻相堰直接溢流进入下一级，重相沿级间通道返流到前一级。

在搅拌圆盘下方安装有防溅盒，防止搅拌溅起的液滴落入澄清室。实验证明，防飞溅盒可使有机相夹带水相量从2%下降为0.1%[3,9]。

法国在一大型硝酸铀酰厂安装了三台串为一组的离子萃取器，分别用于萃取、洗涤和反萃取。LX-678N是一台用于萃取的8级核装置，LX-525用于洗涤，LX-527用于反萃取。表11-18给出了上述三台离心萃取器的技术特性[3,9]。

Orth[27]报道了萨凡那河厂SRL型离心萃取器的运行经验。该离心机的处理能力大，能很快达到相平衡，因而开车、停车的时间短。工厂照例在周末停车。为了克服停车带来的去污系数下降，可采用冷铀加料。萨凡那河厂用2 mol/L HNO_3洗涤离心机，停机只需45 min。

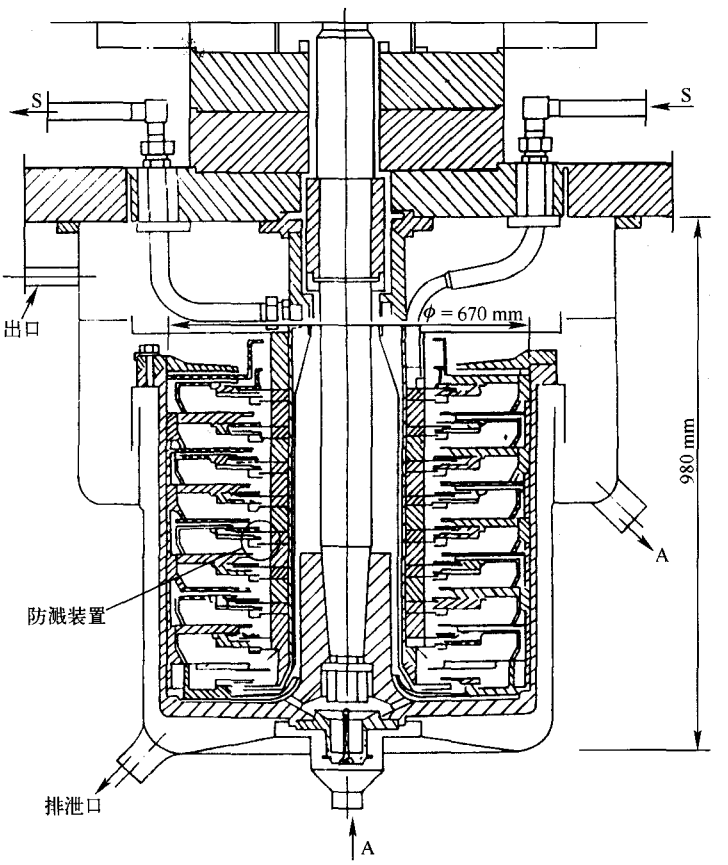


图 11-7　八级 SGN-Robatel 核型离心萃取器

A—重相；S—轻相

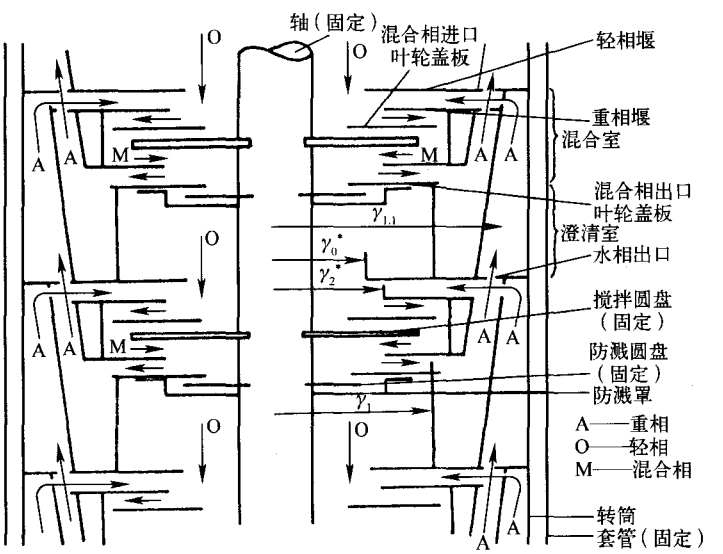


图 11-8　LX 型离心萃取器内部结构示意图

表 11-18　工业规模 LX 型离心萃取器技术特性

参　数	LX-678N	LX-525	LX-527
级　数	8	5	7
内筒直径/mm	670	520	520
内筒高度/mm	600	470	470
自由面直径(液体)/mm	340	270	270
标准转速(r/min)	1 600	2 000	2 000
周边加速度/g	960	1 160	1 160
每级液体滞留量/L	10.7	10.2	5.8
		(轻相出口级 11.9)	(轻相出口级 11)
液体总滞留量/L	100	55	49
搅拌圆盘直径/mm	415(包括防溅盒)重相输入级 325，		其他各级 320
级间垫圈	无	有	有
重相流动	向上，轴入，溢出	向下，重力流入，抽出	
轻相流动	向下，重力流入，抽出	向上，重力流入，抽出	
最大流量/(L/h)	5 500	4 200	3 000
电机额定功率/kW	29.42(双速 $\frac{1\,500}{500}$ r/min)	17.65(双速 $\frac{3\,000}{1\,500}$ r/min)	

离心萃取器可以大幅度地减小溶剂降解程度，当料液的放射性活度为 2.5×10^{12} Bq/L 时，离心萃取器连续运行了 3 个星期，溶剂未发现变化。溶剂降解减小的结果是 Zr、Ru 保留的降低，洗涤后溶剂中 Zr 和 Ru 的保留减小至原来的 1/20～1/8。

在快速萃取器中，萃余液中钚的流失对溶剂饱和度的变化很敏感，因此建议采用 10～12 级萃取。

法国马库尔厂对 LX-678N，LX-525 和 LX-527 三个离心萃取器机组在 Purex 一循环进行了试运转。阿格厂从 1976 年起在第一循环使用了 10 个单级组成的离心萃取器[10]。

法国通过对离心萃取器的试验和工厂运行认为，获得的结果是相当满意的。从离心机流出的水相液流中没有有机相，而流出的有机相液流夹带水相小于 0.1%[26]。离心装置的效率是很好的，每天可处理 5～8 t 铀。随着料液中铀含量的提高，比如为 300 g/L 时，萃余液中铀含量仍小于 8 mg/L；在 50 ℃下从 90 g/L 的有机相中反萃铀，反萃后的溶剂中铀含量可以小于1 mg/L。各种试验还发现，萃余液中的铀含量对溶剂的铀饱和度是很敏感的[26]。离心萃取器从启动到达到平衡，以及停车时从离心机中排除所有的铀，这两种操作的时间都不超过 40 min。这说明离心萃取器的开停车是很方便的。离心萃取—洗涤机的去污系数可达 5.0×10^3，等于或高于脉冲柱的去污结果。但是，一定要有良好的级间密封[26]。这种结构的离心萃取器对料液中的固体颗粒非常敏感[21]。

法国还用离心萃取器进行了硝酸铀(Ⅳ)和硝酸羟胺反萃钚的试验。结果认为硝酸铀(Ⅳ)和硝酸羟胺选择性反萃钚是可行的。硝酸铀(Ⅳ)的反萃效果好于硝酸羟胺[29]。

印度研制了同 SRL 型、ANL 型、Robatel 型相似的多种离心萃取器，并针对处理辐照的钍金属和钍的氧化物燃料(J 燃料棒)，用 8 级离心萃取器进行了试运行。在持续约一年的运行

周期中，该装置的水力学及萃取性能均表现出色。运行经验是十分令人鼓舞的[29]。正因为这样，印度将离心萃取器作为他的几座后处理厂的主要萃取设备。

参考文献

1　马栩泉，蒋云清，吴仲尧，邹德荣译．后处理中的溶剂萃取．北京：原子能出版社．1989

2　[美]J. T. 朗著，杨云鸿译．核燃料后处理工程．北京：原子能出版社．1980

3　李洲主编．液—液萃取过程和设备．北京：原子能出版社．1993

4　J. F. Flagg. Chemical Processing of Reactor Fuels. 1961

5　[美]M. 本尼迪克特等著，汪德熙，王方定，祝疆等译．核化学工程．北京：原子能出版社．1988

6　姜圣阶主编，柯友之副主编．动力堆核燃料后处理厂设计．北京：原子能出版社．1996

7　动力堆乏燃料后处理资料汇编．核科学技术情报研究所．1988

8　动力堆乏燃料后处理综合调研报告．核科学技术情报研究所．1991

9　姜圣阶，任凤仪等编著．核燃料后处理工学．北京：原子能出版社．1995

10　[苏]B. И. 捷姆利亚努欣等编，黄昌泰，李光鸿，魏连生译．核电站燃料后处理．第二版．北京：原子能出版社．1996

11　Proceedings ISEC'74. 241

12　Proceedings ISEC'86. Vol. 1. 371～378

13　Proceedings ISEC'71. Vol. 1. 556～565

14　Proceedings ISEC'71. Vol. 1. 593～600

15　ORNL-TM-1229

16　RECOD'91. 89～94

17　乏燃料管理及后处理．1994. No. 2

18　S. M. Stoller, R. B. Rachards. Reactor Handbook. Vol. 11. 1961

19　脉冲筛板萃取柱研究的新进展(译文集)．北京：原子能出版社．1985

20　Proceedings ISEC'86. Vol. 111. 175～181

21　邹德荣，李光鸿，王仍陶，刘秋生译．核燃料后处理研究进展．北京：原子能出版社．1989

22　Proceedings ISEC'86. Vol. 1. 405～412

23　Proceedings ISEC'86. Vol. 1. 399～404

24　RECOD'87. 1 219～1 222

25　HW-63791

26　Proceedings ISEC'71. Vol. 11. 1 282～1 301

27　Proceedings ISEC'71. 514～533

28　蒋云清主编．乏燃料后处理'98. 核科学技术情报研究所．2000，105～110

29　蒋云清主编．乏燃料后处理'94. 核科学技术情报研究所．1995，195～201